

Лабораторная работа № 14

Настройка файловых служб Samba

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки настройки группового доступа к общим ресурсам по SMB.

- Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.

- Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.
- В smb.conf добавлен sambashare с записью для sambagroup.

- Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.
- В smb.conf добавлен sambashare с записью для sambagroup.
- Служба smb запущена; testparm и smbclient -L подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.

- Установлены `samba`, `samba-client` и `cifs-utils`; созданы `sambagroup` и пароль `SMB`.
- В `smb.conf` добавлен `smbshare` с записью для `sambagroup`.
- Служба `smb` запущена; `testparm` и `smbclient -L` подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.
- Для `firewalld` открыты `samba` и `samba-client`, каталог получил группу и SELinux-контекст `samba_share_t`.

- Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.
- В smb.conf добавлен sambashare с записью для sambagroup.
- Служба smb запущена; testparm и smbclient -L подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.
- Для firewalld открыты samba и samba-client, каталог получил группу и SELinux-контекст samba_share_t.
- Клиент смонтировал //server.ndbaranov.net/sambashare в /mnt/samba и создал тестовый файл.

- Установлены `samba`, `samba-client` и `cifs-utils`; созданы `sambagroup` и пароль `SMB`.
- В `smb.conf` добавлен `smbshare` с записью для `sambagroup`.
- Служба `smb` запущена; `testparm` и `smbclient -L` подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.
- Для `firewalld` открыты `samba` и `samba-client`, каталог получил группу и SELinux-контекст `samba_share_t`.
- Клиент смонтировал `//server.ndbaranov.net/smbshare` в `/mnt/samba` и создал тестовый файл.
- Учётные данные вынесены в файл `credentials`, а монтирование закреплено в `/etc/fstab`.

- Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.
- В smb.conf добавлен sambashare с записью для sambagroup.
- Служба smb запущена; testparm и smbclient -L подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.
- Для firewalld открыты samba и samba-client, каталог получил группу и SELinux-контекст samba_share_t.
- Клиент смонтировал //server.ndbaranov.net/sambashare в /mnt/samba и создал тестовый файл.
- Учётные данные вынесены в файл credentials, а монтирование закреплено в /etc/fstab.
- Сценарии Samba для server и client успешно выполнены.

Раздел 3

Ход работы

Установка Samba

- На server установлены samba, samba-client и cifs-utils, создана группа sambagroup.

```
root@server:~#
Complete!
root@server:~# groupadd -g 1010 sambagroup
root@server:~# usermod -ag sambagroup ndbaranov
root@server:~# mkdir -p /srv/smbashare
root@server:~# nano /etc/samba/smb.conf
root@server:~# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = NDBARANOV-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    browseable = No
    comment = Home Directories
    inherit acls = Yes
    read only = No
    valid users = %S %0%*%S

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0600
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    create mask = 0664
    directory mask = 0776
```

Учётная запись Samba

- Пользователь добавлен в базу smbpasswd и включён для сетевой аутентификации.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb --no-pager
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 21:52:46 UTC; 707ms ago
 Invocation: f7e91bf9608248bcaecace29ba95429
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 13219 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10232)
  Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
     CPU: 163ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─13219 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─13222 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─13223 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

Ресурс smbshare

- В smb.conf описан общий каталог smbshare с разрешением записи для нужной группы.

```
ndbaranov@server:/srv/smbshare
root@server:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net
Password for [NDBARANOV-NET\root]:
Anonymous login successful

Sharename      Type      Comment
-----
print$         Disk      Printer Drivers
smbshare       Disk      My Samba Share
IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.23.5)

SMB1 disabled -- no workgroup available
root@server:~# less /usr/lib/iptables/services/samba.xml
root@server:~# firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@server:~# chgrp sambagroup /srv/smbshare
chmod g=rwx /srv/smbshare
root@server:~# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 smbshare
root@server:/srv# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbshare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/smbshare
Relabeled /srv/smbshare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
root@server:/srv# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 smbshare
root@server:/srv# setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
root@server:/srv# id ndbaranov
uid=1001(ndbaranov) gid=1001(ndbaranov) groups=1001(ndbaranov),10(wheel),1010(sambagroup)
root@server:/srv# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 21:39:10 UTC 2026 on pts/1
[ndbaranov@server ~]$ su - ndbaranov
cd /srv/smbshare
touch ndbaranov@server.txt
ls -la
```

Запуск службы SMB

- Служба smb включена и запущена.

```
root@client:~#
Install 2 Packages

Total download size: 850 k
Installed size: 2.9 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64.rpm      828 kB/s | 114 kB  00:00
(2/2): samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 736 kB  00:00
-----
Total                                           766 kB/s | 850 kB  00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Installing               : samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 1/2
  Running scriptlet: samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 1/2
  Installing               : cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 2/2
  Running scriptlet: cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 2/2

Installed:
  cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64          samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64

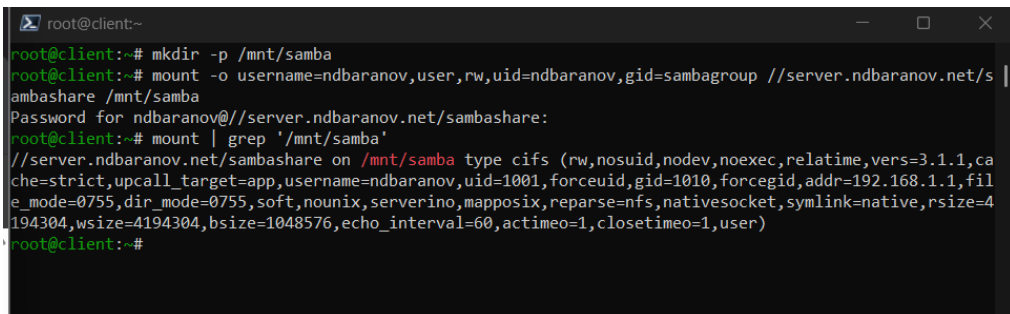
Complete!
root@client:~# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
root@client:~# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@client:~# groupadd -g 1010 sambagroup
root@client:~# usermod -s /usr/bin/sudo ndbaranov
root@client:~# nano /etc/samba/smb.conf
root@client:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net
Password for [NDBARANOV-NET\root]:
Anonymous login successful

  Sharename      Type            Comment
  -----
  print$         Disk            Printer Drivers
  sambashare     Disk            My Samba Share
  IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.23.5)

SMB1 disabled -- no workgroup available
root@client:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net -U ndbaranov
Password for [NDBARANOV-NET\ndbaranov]:
```

Обнаружение общих ресурсов

- smbclient -L выводит sambashare в списке доступных ресурсов.



```
root@client:~  
root@client:~# mkdir -p /mnt/samba  
root@client:~# mount -o username=ndbaranov,user,rw,uid=ndbaranov,gid=sambagroup //server.ndbaranov.net/s  
ambashare /mnt/samba  
Password for ndbaranov@//server.ndbaranov.net/sambashare:  
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'  
//server.ndbaranov.net/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,ca  
che=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,fil  
e_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4  
194304,wsz=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)  
root@client:~#
```

SELinux и firewalld

- Каталог получил контекст `samba_share_t`, а в `firewalld` разрешён сервис `samba`.

Выбрать `ndbaranov@client:/mnt/samba`

```
root@client:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 21:42:21 UTC 2026 on pts/1
ndbaranov@client:~$ cd /mnt/samba
ndbaranov@client:/mnt/samba$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 .
drwxr-xr-x. 4 root          root      30 Sep  6 22:01 ..
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$ touch ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 .
drwxr-xr-x. 4 root          root      30 Sep  6 22:01 ..
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 ndbaranov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$
```

Подключение CIFS

- Клиент смонтировал `//server.ndbaranov.net/sambashare` в `/mnt/samba`.

```
root@client:~  
root@client:~# umount /mnt/samba  
root@client:~# touch /etc/samba/smbusers  
root@client:~# chmod 600 /etc/samba/smbusers  
root@client:~# nano /etc/samba/smbusers  
root@client:~# ls -l /etc/samba/smbusers/samba/smbusers  
-rw----- 1 root root 35 Sep  6 22:02 /etc/samba/smbusers  
root@client:~# nano /etc/fstab  
root@client:~# mount -a  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'  
//server.ndbaranov.net/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)  
root@client:~# ls -la /mnt/samba  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 .  
drwxr-xr-x. 4 root      root        30 Sep  6 22:01 ..  
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 ndbaranov@client.txt  
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt  
root@client:~# systemctl daemon-reload  
root@client:~# mount -a  
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'  
//server.ndbaranov.net/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)  
root@client:~# ls -la /mnt/samba
```

Проверка записи

- Через подключённый ресурс создан тестовый файл; он отображается и на сервере.

```
PowerShell 7 (x64)
server: Loaded services file OK.
server: Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)
server:
server: Server role: ROLE_STANDALONE
server:
server: # Global parameters
server: [global]
server:   printcap name = cups
server:   security = USER
server:   workgroup = NOBARANOV-NET
server:   idmap config * : backend = tdb
server:   cups options = raw
server:   include = /etc/samba/usershares.conf
server:
server: [homes]
server:   browseable = No
server:   comment = Home Directories
server:   inherit acls = Yes
server:   read only = No
server:   valid users = %S %D%a%S
server:
server: [printers]
server:   browseable = No
server:   comment = All Printers
server:   create mask = 0600
server:   path = /var/tmp
server:   printable = Yes
server:
server: [print$]
server:   comment = Printer Drivers
server:   create mask = 0664
server:   directory mask = 0775
server:   force group = printadmin
server:   path = /var/lib/samba/drivers
server:   write list = printadmin root
server:
server: [smbashare]
server:   comment = My Samba Share
server:   path = /srv/smbashare
server:   write list = @smbagroup
server: Configure Samba user
```

Credentials, fstab и provision

- Учётные данные вынесены в защищённый файл, монтирование добавлено в fstab, затем выполнены provision-сценарии Samba.

```
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "SMB client"
==> client: Running provisioner: SMB client (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260907-23336-vydagb.sh
client: Provisioning SMB client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 0:47:21 ago on Sun 06 Sep 2026 09:20:22 PM UTC.
client: Package samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 is already installed.
client: Package cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 is already installed.
client: Dependencies resolved.
client: Nothing to do.
client: Complete!
client: Users and groups
client: Configure Samba
client: Configure credentials
client: Configure firewall
client: Warning: ALREADY_ENABLED: samba-client
client: success
client: success
client: Configure mount
client: SMB client provisioning completed
```

Раздел 4

Результаты

- Samba предоставляет общий ресурс по SMB с групповой аутентификацией. CIFS-монтирование и создание файла подтверждают сетевую доступность и права на запись.

Спасибо за внимание